

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先回看《講義》的範例，每一題照四步驟作答：①從幾個取幾個 ②交換測試（排列還是組合）
③選公式 A 還是 C ④計算。

一、練習A (☆☆☆)

A-1 · 從甲、乙、丙 3 人中選 2 人排成一排拍照。

(1) 把所有排法列出來（已開頭）：甲乙、乙甲、_____、_____、_____、_____

(2) 對照公式： $A_3^2 = 3 \times 2 =$ _____，跟 (1) 數出來的一樣嗎？

提示：「甲乙」和「乙甲」左右位置不同，算兩種 → 這是排列。

A-2 · 從甲、乙、丙 3 人中選 2 人當圖書館義工（工作相同，不分先後）。

(1) 把所有選法列出來：{甲、乙}、_____、_____

(2) 對照公式： $C_3^2 = \frac{3 \times 2}{2 \times 1} =$ _____，跟 (1) 數出來的一樣嗎？

提示：義工不分先後，「甲乙」=「乙甲」→ 這是組合。

A-3 · 計算下列各值：

$$\begin{array}{lll} A_4^2 = \underline{\hspace{2cm}} & A_5^3 = \underline{\hspace{2cm}} & 4! = \underline{\hspace{2cm}} \\ C_4^2 = \underline{\hspace{2cm}} & C_5^3 = \underline{\hspace{2cm}} & C_7^5 = C_7^2 = \underline{\hspace{2cm}} \end{array}$$

提示：A 由大數開始乘、乘指定個數就停；C 先算 A 再除以 $m!$ ；上標接近 n 時先用性質換小的。

A-4 · 圈出正確的類型（排列／組合）：

(i) 9 輛共享單車選 3 輛騎走（不分誰騎哪輛） → 排列／組合

(ii) 9 輛共享單車選 3 輛分別給 3 位同學 → 排列／組合

(iii) 5 位同學選 2 位分別任隊長、副隊長 → 排列／組合

(iv) 52 張撲克牌抽出 2 張（一起拿在手上） → 排列／組合

提示：每一題都做「交換測試」——對調之後算不算新結果？

二、練習B (★★☆)

B-1 · 4 位同學排成一排拍照，共有多少種不同的排法？

提示：4 個人「全部」排一排 → 全排列 $4!$ 。

B-2 · 用 1、2、3、4、5 這五個數字，組成沒有重複數字的三位數，共有多少個？

提示：畫三個格子（百位、十位、個位），像講義的格子圖那樣。

B-3 · 10 件產品中有 8 件合格品、2 件次品，從中任取 3 件檢查。

- (1) 共有多少種不同的取法？
- (2) 取出的 3 件全是合格品的取法有多少種？
- (3) 取出的 3 件中恰有 1 件次品的取法有多少種？
- (4) 取出的 3 件中至少有 1 件次品的取法有多少種？

提示：取產品不分先後 → 全用組合；「至少 1 件次品」= 全部取法－全是合格品。

B-4 · 博物館要從 3 名男生、5 名女生中選 4 名志願者，其中男生、女生各 2 名，不同的選法有 () 種

A · 30 B · 13 C · 60

提示：分兩步：先從男生選 2、再從女生選 2，兩步相乘。

三、練習C (★★★)

C-1 · 甲、乙、丙、丁 4 人排成一排：

(1) 甲、乙必須相鄰，有多少種排法？

(2) 甲、乙不相鄰，有多少種排法？

提示：(1) 捆綁法——把甲乙捆成一個「大元素」再排，別忘了捆內部還能對調；(2) 可用「全部排法－相鄰排法」。

C-2 · 3 名男生、4 名女生排成一排：

(1) 4 名女生必須排在一起，有多少種排法？

(2) 3 名男生互不相鄰，有多少種排法？

提示：(1) 捆綁法；(2) 插空法——先排 4 名女生，再把男生插進 5 個空位中的 3 個。

C-3 · 從 5 名男生、4 名女生中選 3 人參加創新比賽，要求至少有 1 名女生。請用兩種方法解，並檢查答案是否一樣：

方法一（排除法）：全部選法－全是男生的選法；

方法二（分類法）：按女生人數 1、2、3 名分三類相加。

提示：兩種方法答案一定相同；若不同，回頭檢查哪一類算漏或算重了。

教師用參考答案

A-1 · (1) 甲乙、乙甲、甲丙、丙甲、乙丙、丙乙，共 6 種。(2) $A_3^2 = 6$ ，一致。

A-2 · (1) {甲乙}、{甲丙}、{乙丙}，共 3 種。(2) $C_3^2 = 3$ ，一致。

A-3 · $A_4^2 = 12$ ； $A_5^3 = 60$ ； $4! = 24$ ； $C_4^2 = 6$ ； $C_5^3 = 10$ ； $C_7^5 = 21$ 。

A-4 · (i) 組合 (ii) 排列 (iii) 排列 (iv) 組合。

B-1 · $4! = 24$ 種。

B-2 · $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ 個。

B-3 · (1) $C_{10}^3 = 120$ 。(2) $C_8^3 = 56$ 。(3) $C_2^1 \times C_8^2 = 2 \times 28 = 56$ 。(4) $120 - 56 = 64$ 。

B-4 · A。 $C_3^2 \times C_5^2 = 3 \times 10 = 30$ 。

C-1 · (1) 捆綁：甲乙成 1 個大元素，與丙、丁共 3 個元素排列 $3! = 6$ ，捆內對調 $2! = 2$ ，共 $6 \times 2 = 12$ 種。(2) 全排列 $4! = 24$ ，不相鄰 $= 24 - 12 = 12$ 種。

C-2 · (1) 女生捆成 1 個大元素，與 3 名男生共 4 個元素： $4! = 24$ ；捆內 $4! = 24$ ；共 $24 \times 24 = 576$ 種。(2) 先排女生 $4! = 24$ ，產生 5 個空位，插入 3 名男生 $A_5^3 = 60$ ，共 $24 \times 60 = 1440$ 種。

C-3 · 方法一： $C_9^3 - C_5^3 = 84 - 10 = 74$ 。方法二：

$C_4^1 C_5^2 + C_4^2 C_5^1 + C_4^3 = 40 + 30 + 4 = 74$ 。兩法一致，共 74 種。